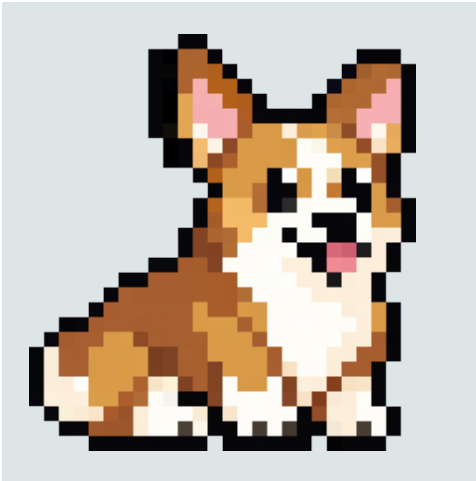


通用像素画转 3MF

WorkBuddy 使用说明 · 先 Perfect Pixel，后正式验收

适用于人物、宠物、植物、物品、车辆、建筑和简洁场景。输入可以是文字、参考图或实拍照片。



默认风格参考：已处理的柯基

逻辑网格 26×28 ，透明度为 0/255。参考其规整色块、阶梯轮廓和简化程度；生成其他主体时，不复制柯基的外形、毛色或坐姿。

先确认安装与工作空间

本机已安装项目级和个人级 Skill。打开 WorkBuddy，并选择下方已有项目。若换电脑或重新导入，在技能管理中导入配套 ZIP，并启用 general-pixel-art-to-3mf；具体入口名称以当前界面为准。

```
/Users/aurxs/Program/pixel3mf_workbuddy
```

配套文件：general-pixel-art-to-3mf-workbuddy.zip
项目级入口：.codebuddy/skills/general-pixel-art-to-3mf/SKILL.md。使用同一份最新版，避免误选原来的动漫专用 pixel-art-to-3mf。

运行前提

需要已经部署的 Pixel3MF 项目、.venv、Lumina-Layers 和相关依赖。ZIP 内含流程说明、柯基参考图和新版像素整理脚本；不包含完整软件、模型权重或账户凭据。

验证范围：已在 WorkBuddy 内用 DeepSeek Flash 调度、原生 ImageGen 生图，完成一次纯白底柯基到两份 3MF 的真实流程。只生成 1 张，无生图重试；通过背景复核保住白毛。尚未实物打印。

复制一段指令即可开始

优先直接说明主体、要保留的特征，以及最终要 PNG 还是 3MF。

从文字生成，并完成两份 3MF

请使用 general-pixel-art-to-3mf 通用 Skill，生成一只完整坐姿、略侧身的棕白柯基，保留大耳朵、短腿和白胸毛，并完成两份 3MF。

使用当前 Skill 的短提示词和内置柯基风格参考；统一生成纯白、不透明背景，之后由程序移除背景。原图只做轻量预检，先经过 Perfect Pixel 整理，再正式验收。

验收通过后继续生成 Lumina 预览及 2×2、3×3 两种成品，不要停在生图阶段。保留源图、中间文件和 manifest。生图最多 3 次，合格后停止重试。

使用照片或多张参考图

请使用 general-pixel-art-to-3mf，将我附的宠物照片转成粗像素画。第一张负责主体外观和花纹；第二张只参考坐姿。内置柯基图只参考像素块风格，不要把我的宠物画成柯基。

保留耳朵轮廓、眼睛颜色和胸前花纹，使用纯白、不透明背景。先处理背景和整理像素，再验收，再导出两份 3MF。

将图片作为附件，或提供 WorkBuddy 能读取的本地路径，并说明每张图片的用途。执行时需要通过图像工具的实际参考图参数附图，仅在提示词中写路径不等于传入图片。

只要 PNG / 直接转换现有像素图

只要成品 PNG：请使用通用 Skill 画一盆仙人掌，经过 Perfect Pixel 整理和正式验收后，交付逻辑像素 PNG 与放大预览，不转换 3MF。

现成像素图：请使用通用 Skill 直接转换附件像素图，保留原图，不重新生图；完成必要整理、验收和两份 3MF。

“参考照片生成像素画”会重绘。若想原照片直接转换，并保留连续色调和细节，应使用高保真 workflow，而不是通用像素版。

一次任务如何执行

先让 Perfect Pixel 处理可恢复的问题，再判断像素成品是否可用。

阶段	执行内容与检查重点
1 输入与生图	确认照片/风格/构图参考的分工；生成粗像素源图。固定纯白、不透明背景，不要求工具生成透明图。记录实际图像模型，而非调度模型。
2 原图轻量预检	只拦截文件不可读、主体错误、重要部位缺失或被裁掉等问题。渐变、抗锯齿、半透明边缘和颜色偏多先记录，继续整理。
3 Perfect Pixel	自动检测网格并采样。先对纯白源图做必要的背景分割；采样后将逻辑格 Alpha 二值化，再紧裁外部透明行列。
4 正式验收	对照原图检查主体、关键花纹、轮廓、白色细节和透明孔洞。看逻辑图与最近邻放大预览，不只看原始生图。
5 Lumina 预览	按最终网格和当前 LUT 生成叠色预览，检查颜色变化、主体缺失、背景残留。
6 导出与交付	分别导出 2×2、3×3 两份 3MF，保留 ZIP、预览、参数和验收记录。最终文件包含流程约定的后处理。

怎样判断“够好”，而不是过度审查

以整理后的主体可辨认、网格可读、轮廓完整、背景正确为准。颜色超过提示词中的 6–8 色、网格不是 24×24、不同格之间存在少量阶梯色阶，都不是单独的拒绝理由。

通用版不套用动漫版的“源图每轴 60–85 格”门槛，也不强行缩成 24×24。Perfect Pixel 自动检测失败、整理后主体残缺或遮罩仍有歧义，才需要针对性修正。

白底生图，后处理移除背景

WorkBuddy 生图固定使用纯白、不透明背景，不发送透明背景参数。后处理通过分割或遮罩生成打印所需的透明区域，保留白毛、眼白等前景。最终 Alpha 二值化发生在逻辑格采样后。

输出文件与模型尺寸

每次运行新建 output/时间戳_主体名/，源图与中间文件都保留。

文件	用途
00_subject_brief.md	记录需求、参考图分工、需要保留的特征与背景选择。
01_source.png	未覆盖的源图；生成工具原始文件也应保留。
03_working_grid.png	Perfect Pixel 整理后的工作网格。
04_pixel_perfect.png	最终紧裁逻辑网格；是物理尺寸的唯一依据。
05_pixel_preview_8x.png	8 倍最近邻预览，检查轮廓、颜色与透明孔洞。
06_lumina_2d_preview_*.png	两种映射密度的 Lumina 叠色预览。
07_lumina_batch_result_*.zip	原始 Lumina 归档；不当作完成后处理的最终模型。
08_*_2x2.3mf / 08_*_3x3.3mf	两份最终交付模型。
manifest.json	来源、参数、实际网格、尺寸、处理记录与验收状态。

两种尺寸如何计算

本次实测最终 17×21 网格	2×2 版本	3×3 版本
最终逻辑像素间距	0.84 mm	1.29 mm
名义宽 × 高	14.28 × 17.64 mm	21.93 × 27.09 mm

上表为本次 WorkBuddy 实测的名义画布尺寸，不是固定打印尺寸；网格边缘间隙使实际几何外包尺寸略小。3×3 先按 1.26 mm 间距生成，再由程序将 XY 乘以 43/42；Z 不变。不要在切片器里重复放大。

导出默认值

背板 1.2 mm、双面结构、不加挂孔，使用 BambuLab PLA 红/蓝/黄/白 LUT。最终 3MF 使用项目约定的 A1 mini 0.4 mm 机器与 0.08 mm 工艺配置；切片前仍需核对实际设备、耗材映射和尺寸。

常见问题与维护

先定位发生在哪个阶段，再做最小修正，避免无效重复生图。

遇到的问题	应如何处理
仍套用动漫上半身规则，或在 60–85 格处拒绝	明确选择 general-pixel-art-to-3mf；加载项目级新版本，不调用旧动漫候选验收/转换入口。
找不到 --png-only 或 --binarize-alpha	使用 Skill 自带 scripts/refine_pixel.py，而不是旧项目同名脚本；配合项目 .venv/bin/python。
No module named PIL / perfect_pixel	确认正在使用已有项目 .venv。不要因为系统 Python 缺包就重复安装整套环境。
图片有渐变或半透明边缘	先经过 Perfect Pixel，再检查逻辑图。不要只因原图有这些现象反复重画。
棋盘格被保留、白毛丢失、孔洞填实	先复核白毛与背景。封闭描边、无歧义孔洞的简单白底图，可用仅移除外连通白色的方案；其他情况复核语义遮罩。
自动网格检测失败	保留源图与诊断，尝试更清晰的新源图；不要强制网格或缩图制造通过。
生成任务状态未知或暂时失败	先查已提交调用状态，避免重复付费；不自动切换图像服务。
有 PNG，没有 3MF	确认最初要求了完整导出，再查正式验收、Lumina 预览和转换错误；不能仅凭脚本返回成功代替图像验收。

维护者：更新与打包

在 Codex 上游项目维护通用 Skill、WorkBuddy 宿主适配说明和整理脚本后，运行：

```
.venv/bin/python tools/build_general_workbuddy_skill.py
```

构建结果位于 workbuddy/skills/general-pixel-art-to-3mf/ 与 dist/general-pixel-art-to-3mf-workbuddy.zip。再将新包导入或同步到 WorkBuddy 的项目级与个人级目录；构建脚本本身不会自动安装。

Skill 内部结构

SKILL.md 控制阶段；references/ 保存生图、预检、整理和导出规则；assets/ 包含处理后的柯基逻辑图与预览；scripts/ 包含新版整理入口。两种 3MF 转换继续复用 WorkBuddy 项目内现有工具。

依据：本说明对应 2026-09-17 打包的 general-pixel-art-to-3mf WorkBuddy 版、general-host-adapter.md 及随包四份流程参考文件。